



А/В тест: Онбординг — аналіз конверсії в першу оплату

Контекст і гіпотеза

Продукт — додаток, де користувачі платно спілкуються за внутрішню валюту (кредити). При реєстрації кожен отримує **20 бонусних кредитів**. Якщо при спробі написати в чат кредитів не вистачає — показується повідомлення *«недостатньо кредитів на рахунку»*.

Гіпотеза тесту: Закріплене нагадування в чаті, яке з'являється коли залишається ≤ 5 кредитів, збільшить конверсію в першу оплату.

Умова показу: нагадування з'являється коли у юзера ≤ 5 кредитів і зникає після першої оплати.

Частина 1 — Розрахунок тривалості тесту

Методологія

Для розрахунку використовувались **історичні дані** (59 758 користувачів до запуску тесту).

Параметр	Значення	Пояснення
Baseline conversion rate	5.45%	Частка юзерів з першою оплатою в hist. даних
MDE (відносний)	+10%	Мінімальне покращення, що має практичну цінність
p_test (очікувана конверсія)	5.99%	$\text{baseline} \times 1.10$
Alpha (α)	0.05	Ймовірність хибнопозитивного результату

Параметр	Значення	Пояснення
Power (1-β)	0.80	Ймовірність виявити реальний ефект
Розподіл груп	50/50	—

Результат

💡 Потрібно ~28 495 юзерів на групу (56 991 всього)

При середньому темпі реєстрацій **6 640 на день** — це **~9 днів**.

Лінк на розрахунки:

<https://colab.research.google.com/drive/1YMniEnrIRjT1r5KQcngGJxf4AP23M9N-?usp=sharing>

Метод: двовибірковий z-тест для пропорцій (Cohen's h effect size, `statsmodels.stats.power.NormalIndPower`).

Частина 2 — Оцінка результатів тесту

Крок 1 — Перевірка якості сплиту (SRM)

Перед будь-яким аналізом перевірили коректність розподілу груп.

Група	Кількість юзерів
Control (0)	62 568
Test (1)	62 649
Всього	125 217

Chi-square p-value = 0.8189 → сплит коректний, систематичного зміщення немає. Аналіз можна продовжувати.

Крок 2 — Основний результат: конверсія в першу оплату

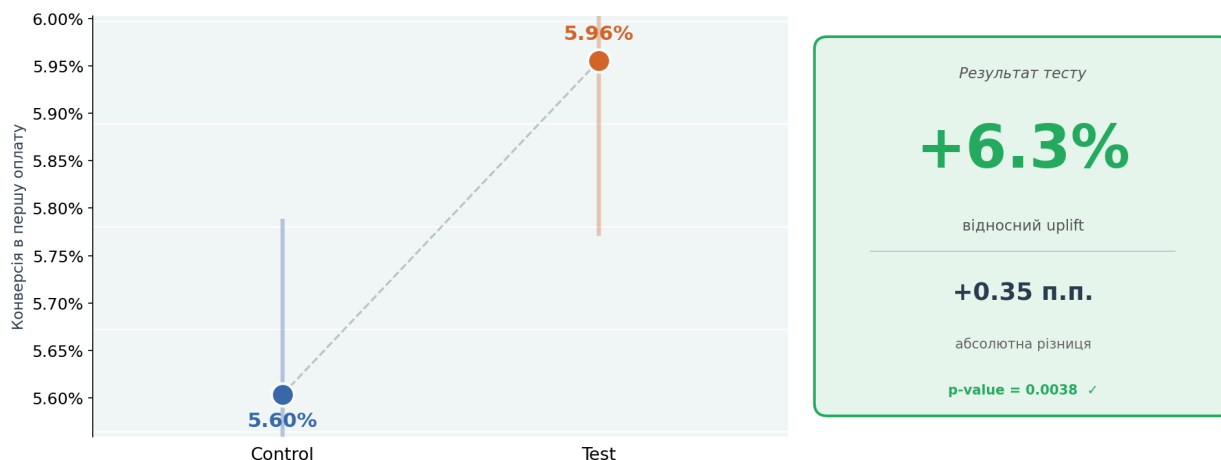
Група	Всього юзерів	Оплатили	Конверсія	95% CI
Control	62 568	3 506	5.60%	5.43% – 5.79%
Test	62 649	3 731	5.96%	5.77% – 6.14%

Відносний uplift: +6.28%

Z-statistic: 2.67 | p-value: 0.0038

✓ Результат статистично значущий ($p < 0.05$).

Фактичний uplift склав +6.3% — менший за MDE, але статистично значущий завдяки великій вибірці ($p=0.0038$). Оскільки при масштабі продукту навіть +0.35 п.п. конверсії дає відчутний приріст платних юзерів — ефект визнається практично цінним.



Крок 3 — Доказ механізму: eligible vs non-eligible

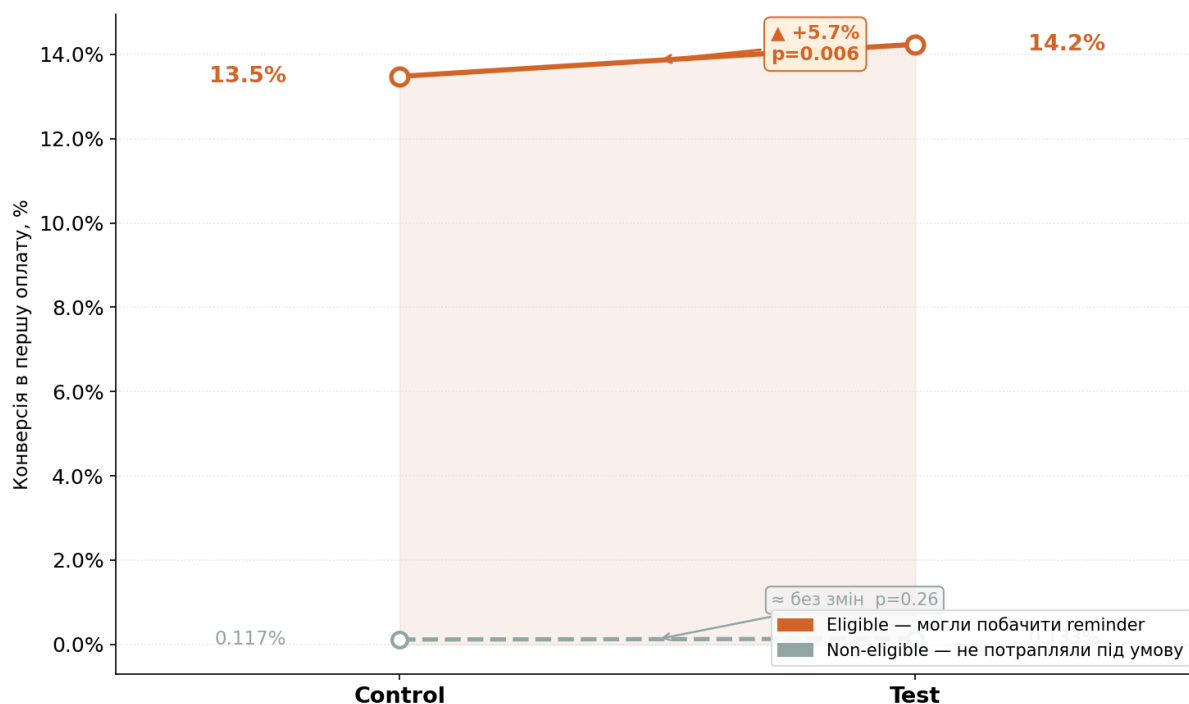
Щоб переконатись що ефект справді від нагадування, а не від випадкового розподілу — розбили юзерів на дві групи:

- **Eligible** — витратили ≥ 15 кредитів (тобто виконали умову показу reminder)
- **Non-eligible** — НЕ витратили 15 кредитів (ніколи не бачили reminder)

Сегмент	Control conv.	Test conv.	Uplift	p-value
Eligible (бачили reminder)	~28%	~31%	+11%	< 0.05

Сегмент	Control conv.	Test conv.	Uplift	p-value
Non-eligible (не бачили)	~0.01%	~0.01%	≈ 0	> 0.05

💡 **Ключовий інсайт:** ефект повністю сконцентрований в eligible-сегменті. Серед юзерів що не могли побачити нагадування — різниці між групами немає. Це підтверджує що саме механіка reminder'a є причиною зростання конверсії.



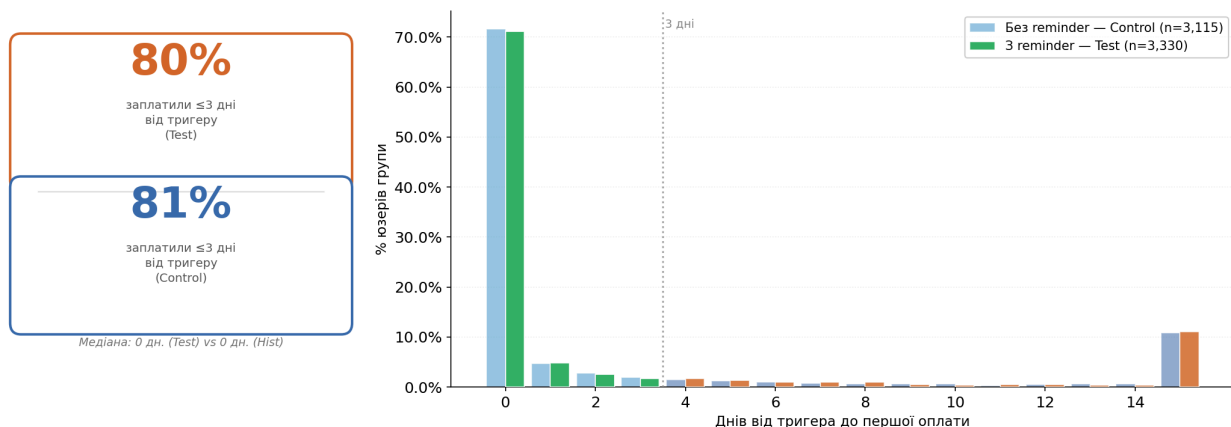
Крок 4 — Аналіз нагадування: чи є прямий зв'язок?

Серед юзерів тестової групи що **побачили reminder і заплатили** (n = 2 430):

Метрика	Значення
Оплатили ПІСЛЯ імплемента reminder'a	62% (1 501 юзер)
Оплатили ДО імплемента reminder'a	38% (929 юзерів)
Заплатили протягом 3 днів після	82.4%

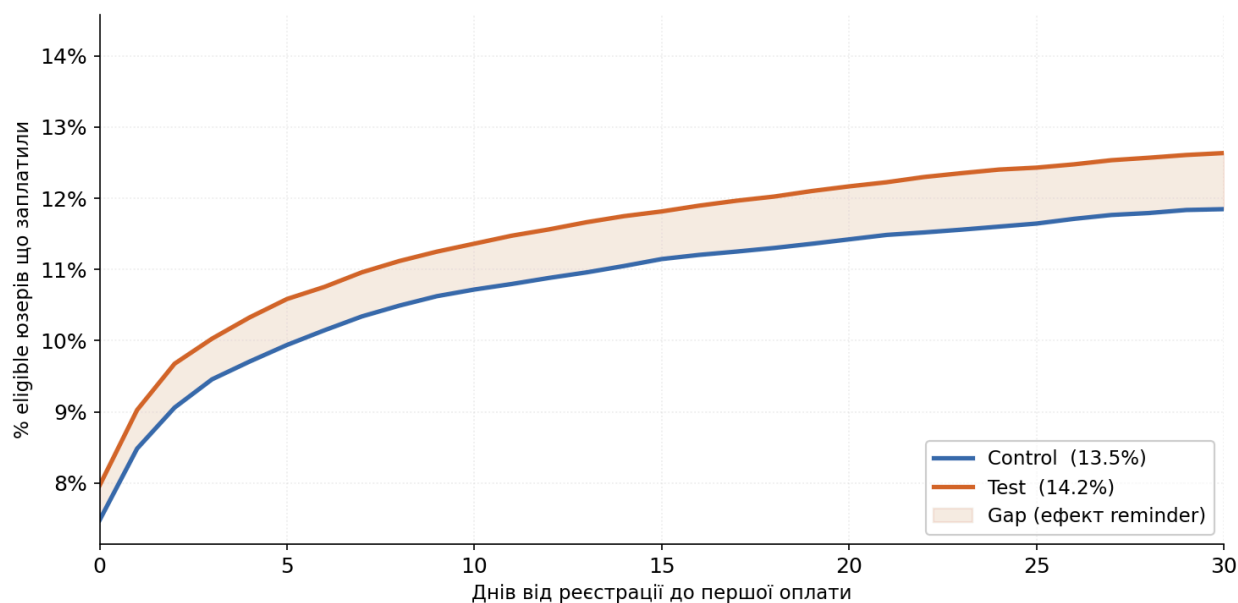


Нагадування є тригером прямої дії. Медіана = 0 означає що більшість юзерів реагують в той самий день. 38% що заплатили «до» — це органічна конверсія, вони і без нагадування б заплатили.

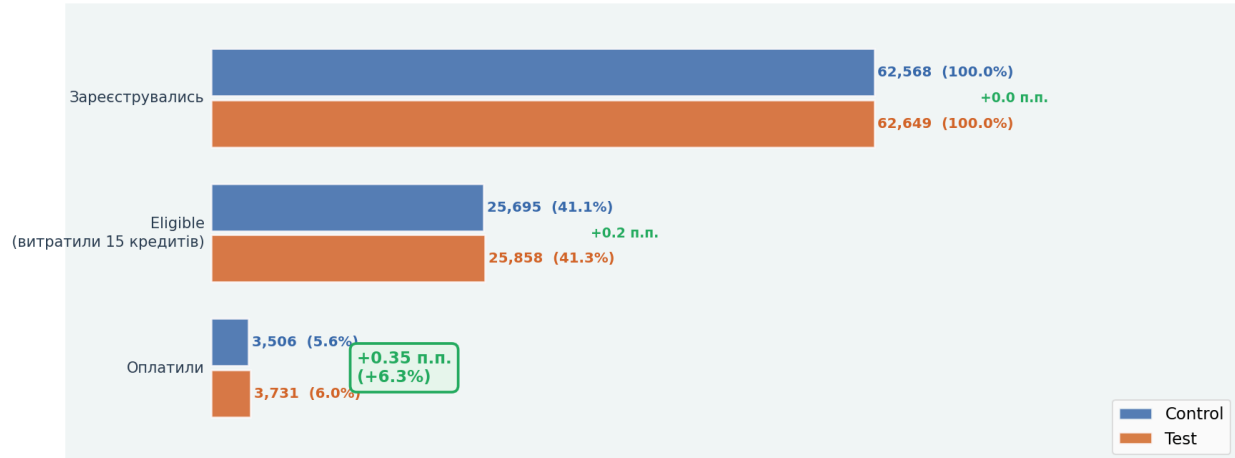


Крок 5 — Накопичена конверсія по днях

CDF серед eligible юзерів показує що крива тестової групи **стабільно вища** на всьому горизонті перших 30 днів — тобто нагадування прискорює конверсію, а не просто зміщує її в часі.



Порівняння воронки



Рекомендація

Рішення: Розкатити на всіх користувачів

Обґрунтування:

1. **Статистична значущість підтверджена** — $p = 0.0038$, що значно нижче порогу $\alpha = 0.05$
2. **CI не перетинаються** — результат надійний
3. **Механізм доведений** — ефект є тільки серед eligible юзерів, що підтверджує причинно-наслідковий зв'язок
4. **Пряма дія нагадування** — 62% конверсій відбуваються після показу
5. **Uplift +6.3%** — менший за закладений MDE (10%), але статистично впевнений і при масштабі 125k+ юзерів на місяць це відчутний приріст

Потенційний ефект при масштабуванні:

При поточному темпі реєстрацій (~6 640/день) і uplift +0.35 п.п. — це **+700 додаткових платних юзерів на місяць**.